

**PEMODELAN TITIK DIDIH KOMPONEN MINYAK BUMI DENGAN
RANDOM FOREST UNTUK OPTIMASI PROSES DISTILASI DAN
FORMULASI PRODUK BBM**



**SANTA URSULA BSD
THE SCHOOL OF CHOICE**

Disusun untuk memenuhi tugas mata pelajaran Kimia

Disusun Oleh:

Yohanes Arya Prasetyayuda XII-F/15

SMA SANTA URSULA BSD

Tangerang Selatan

2026

BAB I

PENDAHULUAN

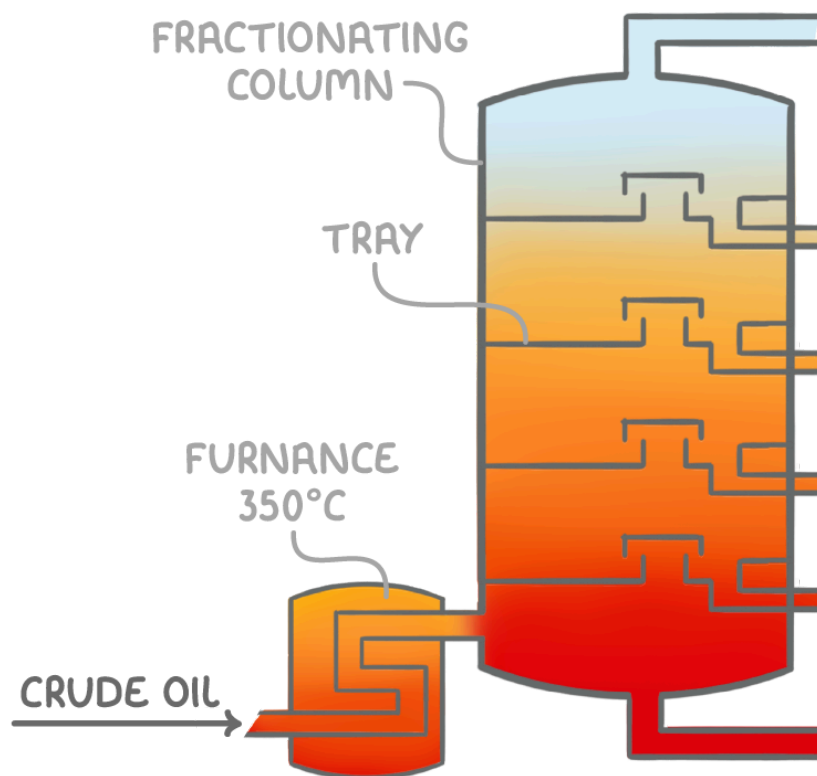
A. Latar Belakang

Minyak mentah sering digunakan dalam kehidupan manusia sehari-hari mulai dari menjadi bahan bakar mobil sampai menjadi salah satu unsur di bidang farmasi. Utamanya, minyak mentah terdiri dari hidrokarbon yang komponen utamanya terdiri dari karbon dan hidrogen disertai dengan bagian-bagian kecil dari nitrogen, sulfur dan oksigen. Parafin pun juga sering ditemukan pada minyak mentah. Beberapa jenis Parafin liquid dapat membantu pengolahan minyak mentah menjadi bensin. Inilah yang membuat minyak mentah yang kaya akan Parafin menjadi bernilai.¹

Minyak mentah dipisahkan pada sebuah kilang minyak dengan distilasi fraksional, yang merupakan proses pemisahan komponen campuran cairan berdasarkan perbedaan titik didih. Singkatnya, metode ini menyangkut memanaskan minyak mentah sekitar 350°C hingga menguap. Kemudian, komponen yang menguap dipisahkan berdasarkan kekuatan mereka untuk mengembun di suhu yang berbeda pada kolom tinggi disebut kolom fraksionasi.²

¹Petro Online. (2025, Oktober). Why Are Hydrocarbons Important in Crude Oil? Retrieved from <https://www.petro-online.com/news/fuel-for-thought/13/breaking-news/why-are-hydrocarbons-important-in-crude-oil/50686>

² Cognito. (n.d.). *Fractional Distillation of Crude Oil Revision notes | A-Level Chemistry AQA*. diakses 5 Januari 2026 https://puppeteer.cognitoedu.org/coursesubtopic/c3-alevel-aqa_uQTrkpdl



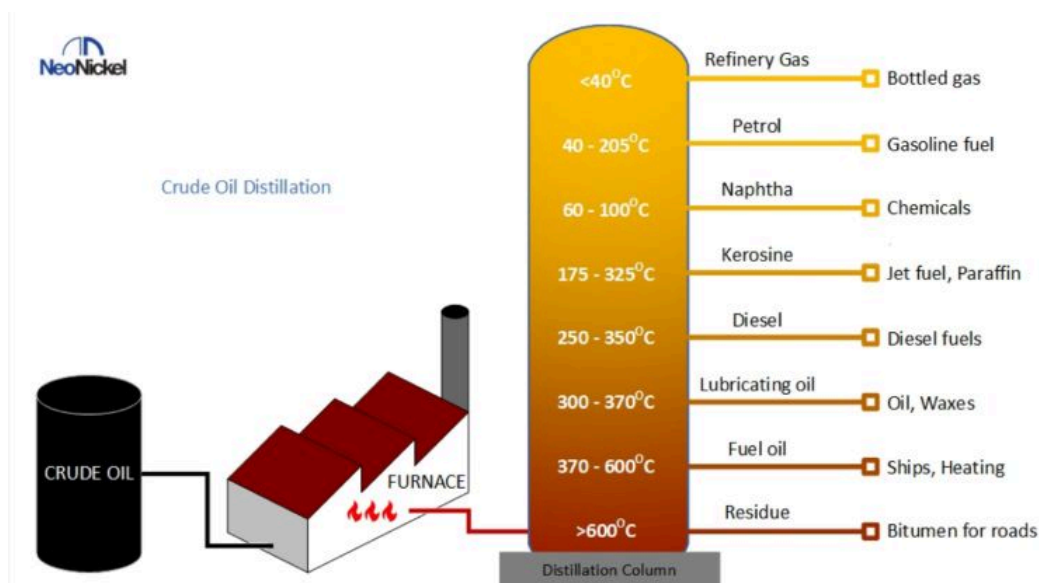
Gambar 1.1: Gambar Distilasi Fraksional Minyak Mentah

(Sumber: puppeteer.cognitoedu.org)

Namun salah satu tantangan yang perlu dihadapi metode ini adalah besarnya biaya operasional atau biaya penyulingan akan kualitas minyak mentah yang diproses. Minyak mentah memiliki kemurnian, ketebalan dan komposisi yang berbeda. Biasanya, minyak mentah yang berkualitas tinggi dengan kandungan pengotor yang rendah dan *API gravity* yang lebih tinggi memerlukan proses penyulingan yang lebih sedikit serta menghasilkan volume produk bernilai lebih besar. Tantangan lain yang dihadapi adalah lokasi geografis penyulingan yang juga berdampak pada biaya. Lokasi penyulingan yang terletak pada area terpencil dengan infrastruktur yang terbatas rentan terkena biaya transportasi dan logistik untuk minyak, pasokan dan distribusi produk. Kemudian, tidak dipungkiri adanya tantangan konsumsi energi yang digunakan. Penyulingan memerlukan energi dengan jumlah besar untuk beroperasi termasuk memanaskan, mendinginkan dan menjalankan instrumen lainnya. Hal ini juga merupakan pertimbangan

tambahan akan biaya operasional.³

Selain itu, kolom distilasi yang berisi lebih dari 500 jenis senyawa yang akan dipisahkan menjadi berbagai macam senyawa lainnya seperti bensin dan solar memerlukan pendekatan penting untuk mengetahui titik didih pada tiap bagian pada kolom. Pendekatan ini dilakukan sehingga energi yang dikeluarkan dapat terpakai secara efektif dan tidak ada yang terbuang. Apabila operasi kilang tidak menggunakan pendekatan yang tepat, energi dapat terbuang oleh karena suhu yang terlalu tinggi memanaskan semua senyawa, menyimpang dari target hasil yang hanya membutuhkan senyawa tertentu, pemanasan yang terlalu lama sehingga menunggu sampai yakin terpisah dan pendekatan konvensional mencoba berulang kali (*Trial & Error*).



Gambar 1.2: Gambar Distilasi Fraksional Minyak Mentah

(Sumber: neonickel)

Permasalahan mendasar dalam proses distilasi minyak bumi adalah fenomena *overlapping boiling points* atau tumpang tindih titik didih antar fraksi. Sebagai contoh, pada zona transisi

³ FasterCapital, "Price per flowing barrel: Understanding the role of refining costs," diakses 5 Januari 2026, <https://fastercapital.com/content/Price-per-flowing-barrel--Understanding-the-role-of-refining-costs.html>.

antara bensin dan minyak pelumas. Secara konvensional, *fuel oil* (bensin) dipisahkan pada rentang suhu 370-600°C sementara *lubricating oil* (minyak pelumas) pada 300-370°C, namun realitas kimiawi menunjukkan bahwa komponen bensin ringan seperti eicosana ($C_{20}H_{42}$) dengan titik didih 343°C secara alamiah akan menguap pada suhu operasi minyak pelumas, menyebabkan kontaminasi silang yang merusak spesifikasi produk. Akibatnya, pendekatan operasional dengan suhu pemisahan yang tetap sering menghasilkan pelumas yang terlalu encer karena terkontaminasi bensin ringan. Sebaliknya, bensin yang dihasilkan juga bisa kehilangan komponen ringan bernilai tinggi sehingga nilai kalornya turun. Sebagai solusi inovatif, penerapan algoritma Random Forest menawarkan pendekatan prediktif dan adaptif yang mengatasi keterbatasan metode konvensional melalui analisis data waktu-nyata dan pemodelan hubungan kompleks antar parameter. Model ini memanfaatkan basis data titik didih senyawa hidrokarbon untuk memperkirakan perilaku penguapan setiap komponen secara individual, kemudian menggabungkan informasi komposisi bahan baku aktual dengan parameter operasi guna merekomendasikan suhu pemisahan (*cut-point*) optimal yang meminimalkan tumpang tindih sekaligus mempertimbangkan pertimbangan ekonomi. Dalam penerapan nyata, sistem ini dapat memberikan rekomendasi spesifik seperti menaikkan suhu pemisahan dari 370°C menjadi 388°C saat mendeteksi peningkatan proporsi tetrakosana ($C_{24}H_{50}$) pada kolom, sehingga mengurangi kontaminasi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hubungan antara struktur molekul hidrokarbon dengan titik didihnya?
2. Dapatkah *Random Forest* memprediksi titik didih berdasarkan parameter struktural?
3. Bagaimana aplikasi prediksi ini untuk optimasi distilasi?

C. Tujuan Penulisan

1. Membuat model prediksi titik didih menggunakan metode *Random Forest*
2. Menganalisis faktor struktural yang paling berpengaruh
3. Mengaplikasikan model untuk simulasi optimasi distilasi
4. Memberikan rekomendasi improvisasi model untuk aplikasi prediksi

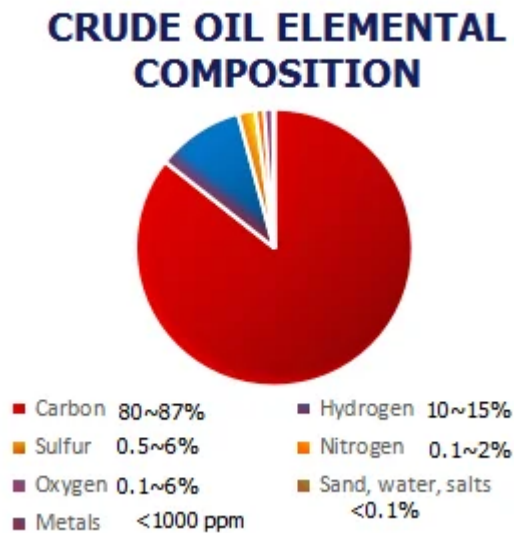
BAB II

KAJIAN TEORI

A. Minyak Mentah

Minyak mentah, yang seringkali disebut ‘Black Gold’, merupakan produk petroleum alami yang belum dimurnikan, terdiri dari endapan hidrokarbon dan bahan organik. Terbentuk selama jutaan tahun, minyak bumi menjadi tulang punggung produksi energi modern, menggerakkan industri dan perekonomian di seluruh dunia. Minyak bumi terbentuk dari sisa-sisa organisme laut purba, seperti zooplankton dan alga, yang terkubur di bawah lapisan sedimen dan batuan. Selama jutaan tahun, panas dan tekanan mengubah sisa-sisa tersebut menjadi hidrokarbon, komponen utama minyak bumi. Proses pembentukan minyak ini sangat kompleks dan terjadi dalam skala waktu geologis, sehingga menjadikan minyak bumi sebagai sumber daya tak terbarukan.⁴ Secara umum, perkiraan persentase komposisi minyak mentah adalah sebagai berikut

⁴ SuperMoney Team. (2025, Maret 11). Crude oil: How it works, types, and examples. SuperMoney. Diakses 1 Januari 2025 pada <https://www.supermoney.com/encyclopedia/crude-oil>



Gambar 2.1: Gambar Persentase Komposisi Elemen pada Minyak Mentah

(Sumber: thepetrosolutions.com)

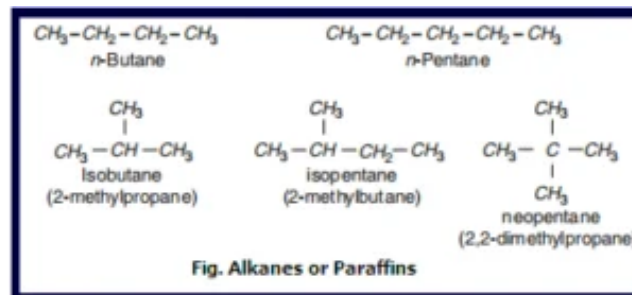
Minyak mentah juga dikenal oleh karena komposisi hidrokarbon di dalamnya seperti parafin, naften, dan aromatik. Parafin merupakan hidrokarbon yang paling banyak terdapat dalam minyak bumi; beberapa parafin cair menjadi unsur utama bensin sehingga memiliki nilai pasar yang tinggi. Naften adalah bagian penting dari semua produk kilang cair, namun juga membentuk sebagian residu berat mirip aspal dari proses penyulingan. Aromatik umumnya hanya menyumbang persentase kecil dari sebagian besar minyak mentah. Aromatik yang paling umum dalam minyak bumi adalah Benzena, yang banyak digunakan sebagai bahan baku industri petrokimia. Rentang tipikal dari senyawa-senyawa ini diberikan dalam tabel dan dijelaskan lebih lanjut di bawah.

Components	Range %
Alkanes or Paraffins	15~60
Naphthenes	30~60
Aromaticis	3~30
Asphaltics	3~10
WWW.THEPETROSOLUTIONS.COM	

Gambar 2.2: Gambar Persentase Komposisi Kimiawi pada Minyak Mentah

(Sumber: thepetrosolutions.com)

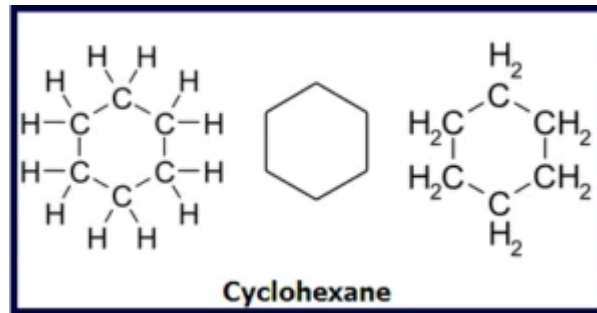
Parafin atau Alkana adalah hidrokarbon paling umum dalam minyak bumi dan bersifat jenuh dengan rumus umum C_nH_{2n+2} . Mereka dapat berupa rantai lurus (n-paraffins), rantai bercabang (iso-paraffins), atau alkana siklik. Semua atom karbon memiliki ikatan tunggal. Contoh: Metana (CH_4), Etana (C_2H_6), Propana (C_3H_8), dan lainnya. Empat senyawa pertama berbentuk gas pada tekanan atmosfer, sedangkan C_5H_{10} (Pentana) berbentuk cair, diikuti oleh Heksana (C_6H_{14}), Heptana (C_7H_{16}), Oktana (C_8H_{18}), dan seterusnya.



Gambar 2.3: Gambar Parafin atau Alkana

(Sumber: thepetrosolutions.com)

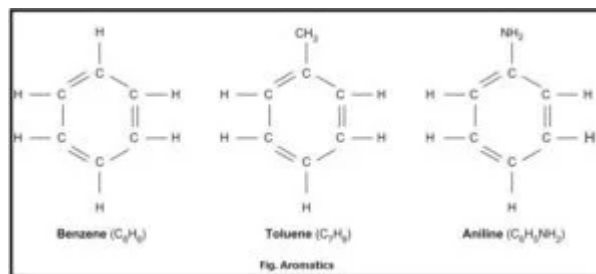
Naften atau Sikloalkana merupakan hidrokarbon jenuh tetapi memiliki setidaknya satu cincin atom karbon dengan rumus umum C_nH_{2n} . Titik didih dan densitas naften lebih tinggi dibandingkan alkana dengan jumlah atom karbon yang sama. Umumnya terdapat dalam minyak bumi sebagai cincin dengan lima atau enam atom karbon. Cincin ini biasanya memiliki substituen alkil yang menempel. Naften dengan banyak cincin terdapat pada bagian minyak bumi yang lebih berat.



Gambar 2.4: Gambar Naften atau Sikloalkana

(Sumber: thepetrosolutions.com)

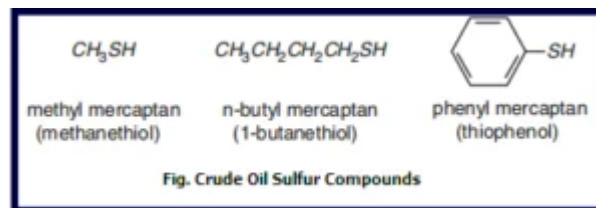
Aromatik merupakan hidrokarbon tak jenuh dengan setidaknya satu cincin benzena. Senyawa aromatik paling sederhana adalah Benzena, dan setiap aromatik memiliki satu atau lebih cincin benzena. Semakin banyak cincin benzena membuat minyak bumi lebih berat dan disebut senyawa aromatik polinuklir. Konsentrasi aromatik yang tinggi, khususnya aromatik berat, menyebabkan pembentukan kokas dan menonaktifkan katalis dalam proses pengolahan.



Gambar 2.5: Gambar Aromatik

(Sumber: thepetrosolutions.com)

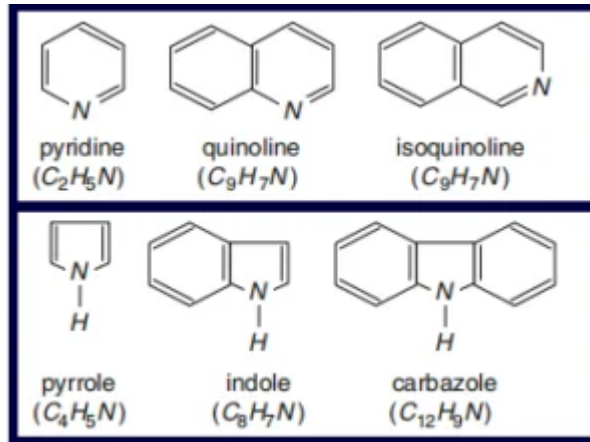
Minyak bumi mengandung heteroatom sulfur dalam bentuk sulfur elemental (S), bentuk anorganik, dan yang paling penting bentuk organik, di mana atom sulfur berada dalam molekul hidrokarbon organik. Contoh: merkaptan, sulfida, dan polisiklik sulfida. Secara umum, minyak bumi yang lebih berat mengandung lebih banyak sulfur.



Gambar 2.6: Gambar Sulfur

(Sumber: thepetrosolutions.com)

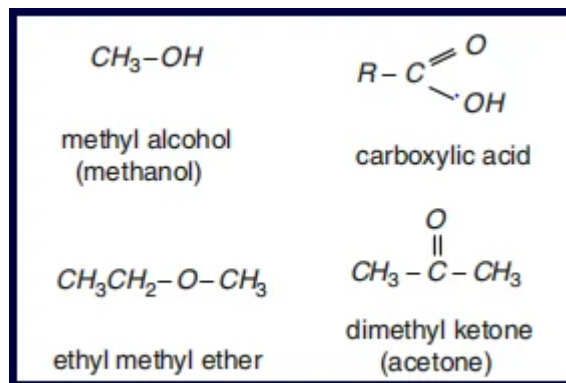
Minyak bumi mengandung sejumlah kecil senyawa nitrogen. Senyawa nitrogen lebih stabil dibandingkan senyawa sulfur dan sulit dihilangkan. Senyawa nitrogen dalam minyak bumi dapat diklasifikasikan sebagai basa atau non-basa. Senyawa nitrogen basa terdiri dari piridina. Sebagian besar nitrogen dalam minyak bumi adalah senyawa nitrogen non-basa, umumnya berupa tipe pirola.



Gambar 2.7: Gambar Nitrogen

(Sumber: thepetrosolutions.com)

Oksigen dalam minyak bumi dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, termasuk alkohol, eter, asam karboksilat, senyawa fenolik, keton, ester, dan anhidrida. Kehadiran senyawa ini membuat minyak bumi bersifat asam sehingga menyebabkan korosi selama proses pengolahan.



Gambar 2.8: Gambar Oksigen

(Sumber: thepetrosolutions.com)

logam utama meliputi Nikel, Vanadium, Besi, Arsenik, Timbal yang terdapat pada

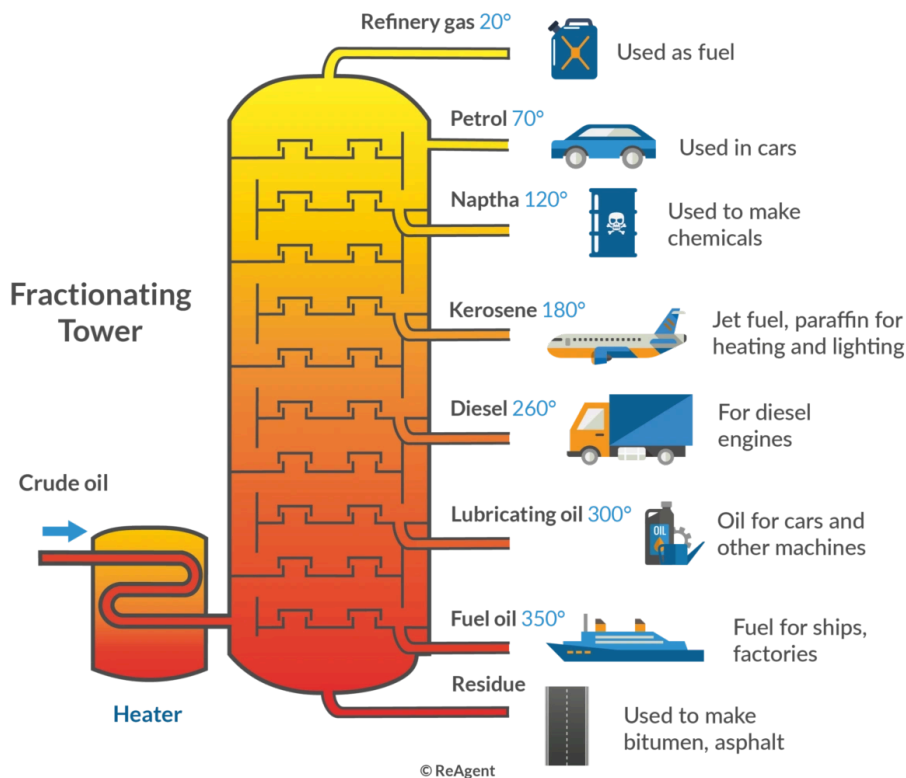
pengolahan dapat menyebabkan keracunan katalis dalam proses hydroprocessing dan hydrocracking. Sebagian kandungan logam dalam minyak bumi ada dalam bentuk garam anorganik yang larut dalam air, terutama sebagai klorida dan sulfat dari natrium, kalium, magnesium, dan kalsium. Senyawa ini dihilangkan dalam operasi *desalting*.

Aspaltik merupakan komponen paling berat dalam minyak bumi. Aspaltik juga dapat menimbulkan masalah transportasi karena gravitasi dan viskositas yang tinggi. Mereka menyebabkan pembentukan kokas dan pengendapan logam pada permukaan katalis sehingga katalis menjadi tidak aktif.⁵

B. Proses Distilasi (Pemisahan)

Distilasi fraksional dilakukan di dalam kolom fraksionasi yang memiliki gradien suhu, di mana bagian bawah kolom sangat panas sedangkan bagian atas lebih dingin. Dalam proses ini, minyak bumi dipanaskan hingga menguap, kemudian uap hidrokarbon masuk ke dalam kolom dengan gradien suhu tersebut. Uap hidrokarbon dengan titik didih tinggi akan mengembun di bagian bawah kolom, sedangkan uap hidrokarbon dengan titik didih lebih rendah naik ke bagian atas kolom dan mengembun. Mekanisme ini memungkinkan pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi berdasarkan perbedaan sifat fisik, khususnya titik didih, sehingga setiap fraksi dapat dimanfaatkan sesuai dengan karakteristik dan kegunaannya.

⁵ SuperMoney Team. (2025, Maret 11). Crude oil: How it works, types, and examples. SuperMoney. Diakses 5 Januari 2025 pada <https://www.supermoney.com/encyclopedia/crude-oil>



Gambar 2.9: Gambar Kolom Distilasi Fraksional (suhu dalam °C)

(Sumber: animalia-life.club)

Industri petrokimia berperan penting dalam masyarakat modern karena berbagai fraksi minyak bumi menghasilkan bahan bakar transportasi serta produk seperti polimer, pelumas, pelarut, deterjen, dan perekat. Keberagaman senyawa ini berasal dari kemampuan atom karbon membentuk ikatan kovalen kuat, sehingga memungkinkan terbentuknya berbagai senyawa organik. Fraksi utama beserta kegunaannya tercantum dalam tabel berikut.⁶

Fraksi	Kegunaan
Gas kilang (Refinery gas)	Pemanas domestik & memasak

⁶ Save My Exams. (2025). Fractional distillation – IGCSE Chemistry Revision Notes. Save My Exams. Diakses 6 Januari 2026 pada <https://www.savemyexams.com/igcse/chemistry/edexcel/19/revision-notes/4-organic-chemistry/4-2-crude-oil/4-2-1-crude-oil-and-fractional-distillation>

Bensin / petrol	Bahan bakar mobil (bensin)
Minyak tanah / parafin	Bahan bakar pesawat (parafin)
Diesel / minyak gas	Mesin diesel (minyak gas)
Minyak bakar (Fuel oil)	Kapal & pembangkit listrik

Tabel 2.1: Tabel Fraksi Distilasi dan Kegunaannya

(Sumber: *savemyexams.com*)

C. Titik Didih dan *Boiling Range*

Titik didih adalah suhu ketika tekanan yang diberikan oleh lingkungan pada suatu cairan sama dengan tekanan yang diberikan oleh uap cairan tersebut; dalam kondisi ini, penambahan panas akan menyebabkan cairan berubah menjadi uap tanpa meningkatkan suhu.

Pada suhu berapapun, sebagian cairan akan menguap ke ruang di atasnya hingga tekanan uap mencapai nilai karakteristik yang disebut tekanan uap cairan pada suhu tersebut. Ketika suhu meningkat, tekanan uap juga meningkat; pada titik didih, gelembung-gelembung uap terbentuk di dalam cairan dan naik ke permukaan.⁷ Dalam konteks kimia organik dan minyak bumi, titik didih mencerminkan kekuatan gaya antar molekul, massa molekul relatif dan struktur molekul.

Boiling range atau rentang didih mengacu pada interval suhu di mana suatu campuran (seperti fraksi minyak bumi) mengalami penguapan. Campuran minyak mentah, atau produk minyak bumi yang mengandung ribuan senyawa berbeda, mendidih dalam suatu rentang suhu, bukan pada satu titik tunggal seperti senyawa murni. Rentang titik didih mencakup interval suhu dari *initial boiling point (IBP)*, yang didefinisikan sebagai suhu ketika tetesan pertama hasil distilasi diperoleh, hingga *final boiling point* atau *endpoint (EP)*, yaitu saat senyawa dengan titik

⁷The Editors of Encyclopaedia Britannica. (2025, Desember 16). *Boiling point: Definition, examples, temperature, & facts*. Encyclopaedia Britannica. Diakses 6 Januari 2026 pada <https://www.britannica.com/science/boiling-point>

didih tertinggi menguap. Rentang titik didih minyak mentah dapat melebihi 1000 °F.⁸



Boiling point of fractions

Each fraction of crude oil contains a mixture of different compounds. This means that the boiling point of the fraction is not a fixed temperature but a range.

Fraction	Boiling point (°C)
LPG	< 0
gasoline	20-200
naphtha	20-180
kerosene	180-260
diesel	260-340
lubricating oil	370-600
fuel oil	>330
residue	n/a



4 of 25

© Boardworks Ltd 2006

Tabel 2.1: Tabel Rentang Didih Berbagai Fraksi

(Sumber: <https://www.slideserve.com/summer-sanford/making-crude-oil-useful>)

D. Metode *Random Forest*

Random Forest, sebagai algoritma *machine learning* populer yang dikembangkan oleh Leo Breiman dan Adele Cutler, merupakan suatu paradigma komputasional dalam kecerdasan buatan yang mengadopsi prinsip kolektivitas intelektual untuk meningkatkan akurasi prediksi. *Random Forest* menggabungkan ratusan model sederhana berbentuk pohon keputusan (*Decision Trees*) dikembangkan secara independen dan kemudian digabungkan untuk menghasilkan prediksi yang lebih akurat dan stabil dibandingkan model tunggal. Popularitasnya berasal dari sifatnya yang mudah digunakan dan serbaguna, sehingga cocok untuk tugas klasifikasi maupun regresi. Dalam penerapannya pada penelitian prediksi sifat kimia, *Random Forest* memiliki keunggulan dalam menangani hubungan non-linear antara variabel dan memberikan kuantifikasi pentingnya

⁸ Pennsylvania State University. (2025). *Distillation and boiling points*. FSC 432: Petroleum Refining. Diakses 6 Januari 2026 pada <https://courses.ems.psu.edu/fsc432/content/distillation-and-boiling-points>

masing-masing parameter dalam mempengaruhi variabel target, sehingga memungkinkan interpretasi ilmiah yang bermakna di luar sekadar prediksi numerik semata.

Salah satu fitur terpenting dari algoritma Random Forest adalah kemampuannya menangani dataset yang berisi variabel kontinu (seperti pada regresi) maupun variabel kategorikal (seperti pada klasifikasi). Algoritma ini terbukti memberikan kinerja yang lebih baik untuk tugas klasifikasi dan regresi. *Random Forest* banyak digunakan dalam berbagai bidang, antara lain untuk memprediksi *customer churn* (pelanggan berhenti berlangganan), mendeteksi penipuan transaksi, membantu diagnosis medis, mengenali objek pada gambar, serta melakukan prediksi harga saham meskipun dengan keterbatasan akurasi.⁹

Pemilihan algoritma *Random Forest* dalam penelitian prediksi titik didih hidrokarbon didasarkan pada kesesuaian karakteristiknya dengan kompleksitas data kimia yang dihadapi. Berbeda dengan senyawa murni yang hubungan struktur-sifatnya dapat dimodelkan secara linear sederhana, sistem multi-komponen dalam minyak bumi menampilkan hubungan non-linear dan interaksi kompleks antara parameter struktural seperti jumlah atom karbon, derajat percabangan, dan jenis ikatan terhadap variasi titik didih.

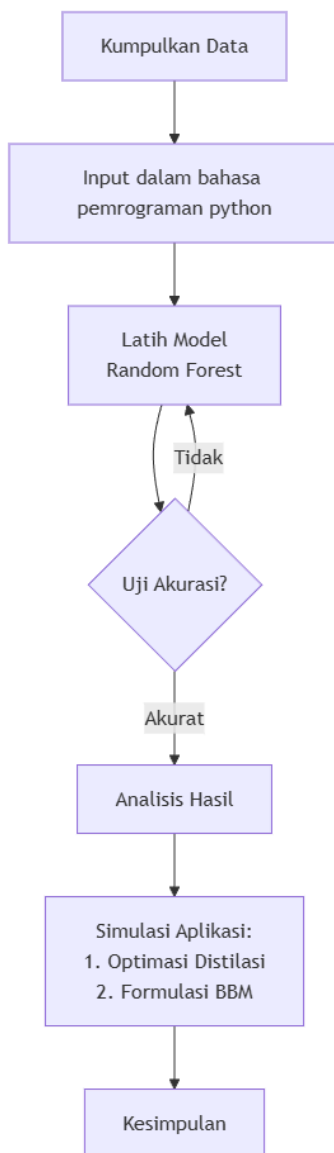
BAB III

PEMBAHASAN

A. Alur Penelitian

⁹

Analytics Vidhya. (2021, Juni 17). *Understanding Random Forest Algorithm in Machine Learning*. Analytics Vidhya. Diakses 6 Januari 2026 pada <https://www.analyticsvidhya.com/blog/2021/06/understanding-random-forest>



Gambar 3.1: Diagram Alur Penelitian

Penelitian ini mengikuti alur kerja sistematis yang terdiri dari enam tahap utama. Pertama, dilakukan pengumpulan data 80 senyawa hidrokarbon dari data kimia terpercaya disertai validasi dengan sumber sekunder. Kedua, data mengalami *preprocessing* untuk kesiapan pemodelan. Ketiga, dataset dibagi dengan rasio 80:20 menjadi data latihan untuk membangun model dan data uji untuk evaluasi. Keempat, algoritma *Random Forest* dengan 100 pohon keputusan diimplementasikan untuk mempelajari hubungan kompleks antara parameter struktural dengan

titik didih. Kelima, model dievaluasi menggunakan metrik seperti R^2 , MAE, dan RMSE untuk interpretasi kimia. Terakhir, model yang telah divalidasi diaplikasikan dalam dua skenario industri yakni simulasi formulasi bensin premium dan optimasi kondisi distilasi minyak bumi, dengan disertai rekomendasi teknis dan perhitungan potensi penghematan energi. Sebagian proses dilakukan dalam platform Google collab menggunakan bahasa pemrograman python, dari sebab itu sebagian besar diagram maupun tabel diambil dari pengeluaran (*output*) dari program

B. Pengumpulan dan Preparasi Data

No.	Rumus	n_C	n_H	Berat Molekul	Jenis Rantai	Titik Didih (°C)	Fraksi
1	CH ₄	1	4	16.04	Lurus	-161.5	Gas
2	C ₂ H ₆	2	6	30.07	Lurus	-88.6	Gas
3	C ₃ H ₈	3	8	44.10	Lurus	-42.1	Gas
4	C ₄ H ₁₀	4	10	58.12	Lurus	-0.5	Gas
...	...	...	...	...	...	...	...
80	C ₈ H ₁₀	8	10	106.16	Aromatik	144.4	Petrokimia

Tabel 3.1: Tabel Data Senyawa Hidrokarbon

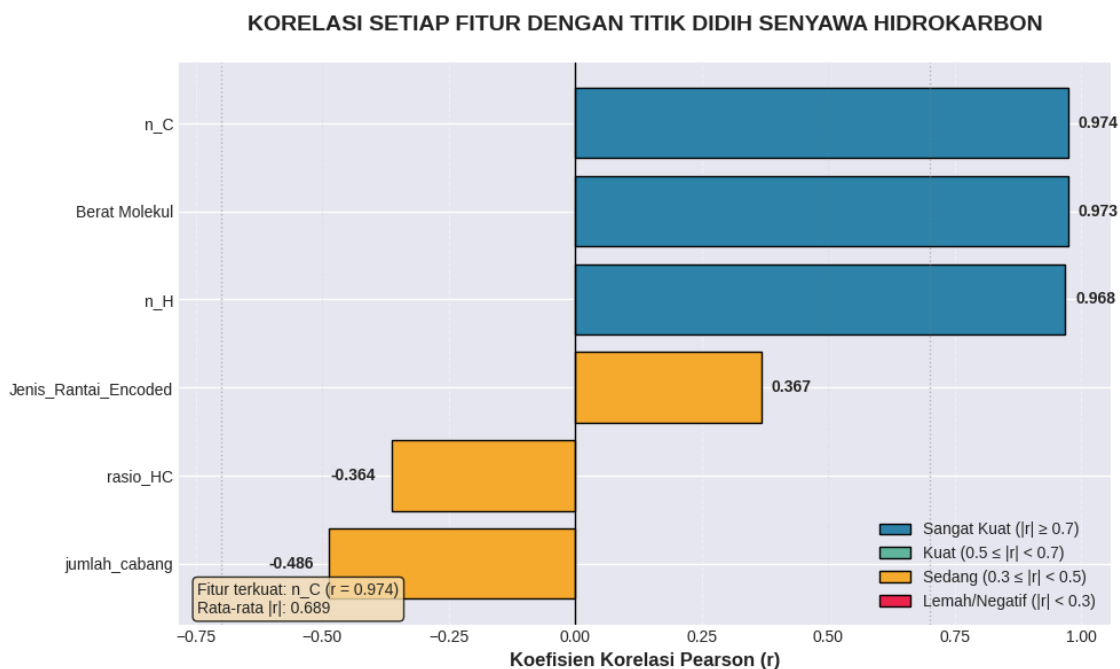
Penelitian ini menggunakan 80 data senyawa hidrokarbon yang mencakup berbagai fraksi minyak bumi. Data dikumpulkan dari database Alfa Chemistry dan PubChem, dengan variasi struktur mulai dari alkana rantai lurus C₁ hingga C₄₀, senyawa bercabang, siklik, dan aromatik. Untuk efisiensi penyajian, Tabel 1 menunjukkan statistik ringkasan data per fraksi.

Pada tahap eksplorasi data awal, dilakukan analisis statistik deskriptif terhadap 80 senyawa hidrokarbon yang digunakan dalam penelitian. Data mencakup variabel struktural seperti

jumlah atom karbon (n_C), jumlah atom hidrogen (n_H), berat molekul, jenis rantai, serta titik didih eksperimental. Eksplorasi ini bertujuan untuk memahami distribusi data, mengidentifikasi *outlier*, dan mendapatkan gambaran awal mengenai hubungan antar variabel sebelum dilakukan pemodelan lebih lanjut.

C. Analisis korelasi

Analisis korelasi Pearson dilakukan untuk mengukur kekuatan hubungan linear antara masing-masing fitur (variabel independen) dengan variabel target (variabel dependen) titik didih. Hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah atom karbon memiliki korelasi positif tertinggi dengan titik didih di samping berat molekul, sesuai dengan teori kimia yang menyatakan bahwa peningkatan panjang rantai meningkatkan gaya antarmolekul dan titik didih.



Gambar 3.2: Diagram Batang Korelasi Setiap Fitur Dengan Titik Didih Senyawa Karbon

Apabila terdapat korelasi positif antara jumlah atom karbon dan titik didih, maka semakin

banyak jumlah atom karbon dalam suatu molekul, semakin tinggi pula titik didih molekul tersebut. Konsep ini terbukti dari karakteristik komponen dalam minyak bumi yang beragam. Komponen-komponen dalam minyak mentah dipisahkan berdasarkan titik didihnya melalui teknik kromatografi gas atau distilasi simulasi. Komponen yang lebih mudah menguap dengan titik didih lebih rendah akan bergerak lebih dulu melalui kolom kromatografi saat suhu dinaikkan, sementara komponen dengan rantai karbon lebih panjang (lebih berat) memerlukan suhu yang lebih tinggi untuk menguap dan bergerak.¹⁰ Konsep ini juga didukung dengan adanya penelitian dalam deret homolog hidrokarbon. Titik didih bertambah hampir linier terhadap jumlah atom C sehingga apabila molekul lebih besar, permukaan kontak lebih luas, yang menyebabkan gaya dispersi lebih kuat sehingga sulit menguap dan menyebabkan titik didih yang naik.¹¹¹²

D. Pemodelan Random Forest

Dalam penelitian ini, algoritma *Random Forest* diterapkan sebagai metode pemodelan prediktif untuk mengungkap hubungan kompleks antara parameter struktural hidrokarbon dengan titik didihnya. Random Forest bekerja berdasarkan prinsip kebijaksanaan kolektif (*wisdom of crowds*) dimana ratusan model berbentuk pohon keputusan dikembangkan secara individu dan pada akhirnya digabungkan untuk menghasilkan prediksi. Setiap pohon keputusan beroperasi melalui serangkaian pertanyaan logika biner seperti "apakah jumlah atom karbon lebih dari

¹⁰ Alhead, A., & Khaleel, S. (2021). Petroleum Hydrocarbon Quarterly Boiling Range Distribution of Iraqi Crude Oil by Simulated Distillation Method. *Journal of Petroleum Research and Studies*. <https://doi.org/10.52716/jprs.v11i4.560>.

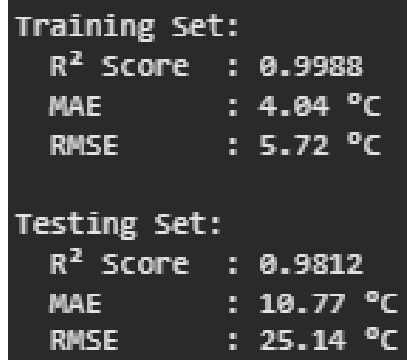
¹¹ Liu, P., Li, Y., Sarathy, S., & Roberts, W. (2020). Gas-to-Liquid Phase Transition of PAH and PAH Cluster at Flame Temperatures.. *The journal of physical chemistry. A*. <https://doi.org/10.1021/acs.jpca.0c01912>.

¹² Cao, C., & Cao, C. (2022). General Equation to Express Changes in the Physicochemical Properties of Organic Homologues. *ACS Omega*, 7, 26670 - 26679. <https://doi.org/10.1021/acsomega.2c02828>.

lima?" atau "apakah senyawa termasuk dalam kategori alkana?" yang secara bertahap untuk memprediksi titik didih. Pendekatan kolektif ini memberikan keunggulan seperti meningkatkan akurasi prediksi melalui kompensasi kesalahan individual dan mengurangi risiko *overfitting* yakni fenomena dimana model terlalu spesifik terhadap data latih sehingga kehilangan kemampuan generalisasi.

E. Evaluasi model

Evaluasi performa model *Random Forest* dilakukan melalui tiga metrik statistik yang memberikan informasi tentang akurasi prediksi. Proses evaluasi ini tidak hanya dilakukan pada data latih, tetapi juga pada data uji yang tidak pernah dilihat oleh model selama pelatihan (data uji).¹³



Training Set:	
R ² Score	: 0.9988
MAE	: 4.04 °C
RMSE	: 5.72 °C
Testing Set:	
R ² Score	: 0.9812
MAE	: 10.77 °C
RMSE	: 25.14 °C

Gambar 3.2: Tabel Metrik Statistik Model Melalui Pemrograman di platform Google Collab

a) Koefisien determinasi (R²)

¹³ Shekhar. (n.d.). Evaluating Model Performance: Understanding MAE, MSE, RMSE, and R² Score. LinkedIn. Diakses 12 Januari 2025. Dari <https://www.linkedin.com/pulse/evaluating-model-performance-understanding-mae-mse-rmse-shekhar-98z2c>

R^2 Score, atau Koefisien Determinasi, adalah ukuran statistik yang menunjukkan seberapa baik model menjelaskan variansi pada variabel target.

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}$$

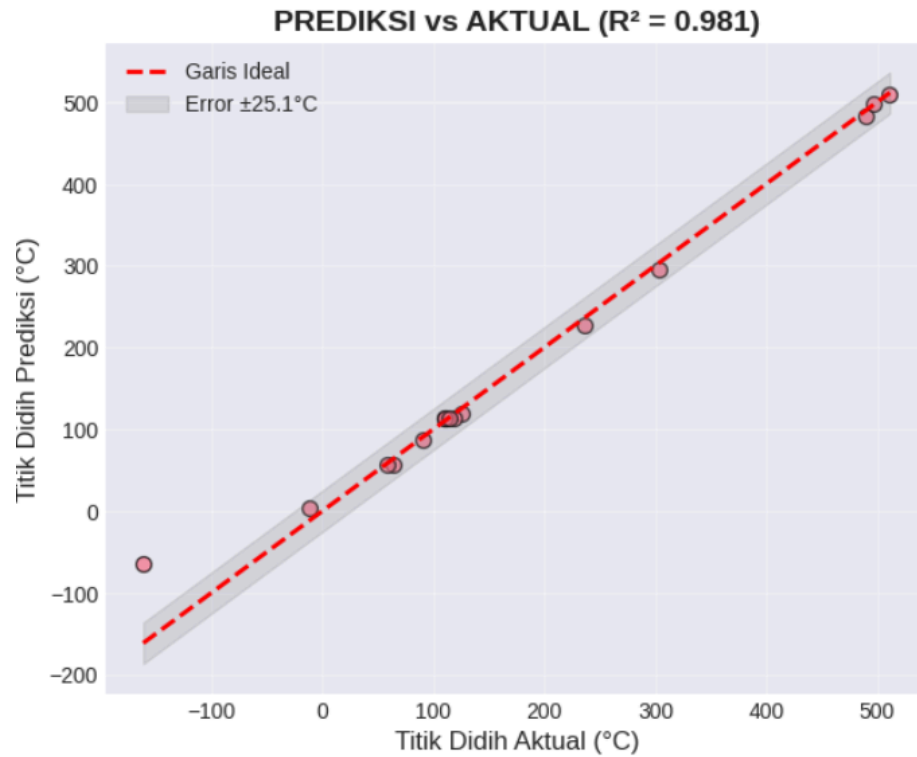
Di mana:

- y_i = nilai aktual
- $\hat{y}_i$ = nilai prediksi
- $\bar{y}$ = rata-rata dari nilai aktual
- n = jumlah data

Gambar 3.5: Perumusan Koefisien Determinasi

(Sumber: online.stat.psu.edu)

Nilai $R^2 = 1$ menunjukkan prediksi sempurna. Nilai R^2 mendekati 0 menunjukkan bahwa model tidak banyak menjelaskan variansi dalam data. Nilai R^2 negatif menunjukkan bahwa model berkinerja lebih buruk dibandingkan hanya memprediksi nilai rata-rata dari target. Berdasarkan percobaan model, koefisien determinasi yang didapat adalah 0.9988 (akurasi 99.8%) pada data latih dan 0.9812 (akurasi 99.8%) pada data uji. Dari hasil tersebut, dapat dievaluasi bahwa model dapat memprediksi data latih maupun data uji mendekati sangat baik dalam artian bahwa 99.8% variasi titik didih dapat dijelaskan oleh model.



Gambar 3.6: Diagram Evaluasi Fitur Terpenting dari hasil prediksi

b) Mean Absolute Error (MAE)

Mean Absolute Error (MAE) mengukur rata-rata besar kesalahan dalam suatu set prediksi, tanpa memperhatikan arah kesalahan. Dalam artian lain, *Mean Absolute Error* adalah rata-rata dari selisih absolut antara nilai prediksi dan nilai aktual. Metrik ini memberikan gambaran tentang seberapa jauh, secara rata-rata, prediksi meleset.

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i|$$

- n = jumlah data
- y_i = nilai aktual
- $\hat{y}_i$ = nilai prediksi

Gambar 3.7: Perumusan Mean Absolute Error

(Sumber: *online.stat.psu.edu*)

Berdasarkan hasil, Nilai *Mean Absolute Error* (MAE) sebesar 4.04°C dari data latih mengindikasikan bahwa rata-rata selisih absolut antara prediksi dengan nilai sekitar 4°C. Namun terjadi peningkatan MAE menjadi 10,77°C ketika model diaplikasikan pada data uji sehingga mengindikasikan bahwa terjadi prediksi yang meleset lebih rentan terjadi. Rentang titik didih dalam penelitian ini berkisar dari -161,5°C hingga 525°C (rentang 686,5°C). Secara relatif, kesalahan 10,77°C hanya mewakili sekitar 1,57% dari total rentang titik didih, menunjukkan akurasi prediksi masih memadai.

c) **Root Mean Square Error (RMSE)**

Root Mean Square Error (RMSE) mengukur rata-rata besar kesalahan dengan memberi bobot lebih besar pada kesalahan yang sangat besar. Dihitung untuk mengukur deviasi standar residual, di mana nilai yang lebih rendah menunjukkan ketepatan prediksi yang lebih tinggi.

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}$$

Di mana:

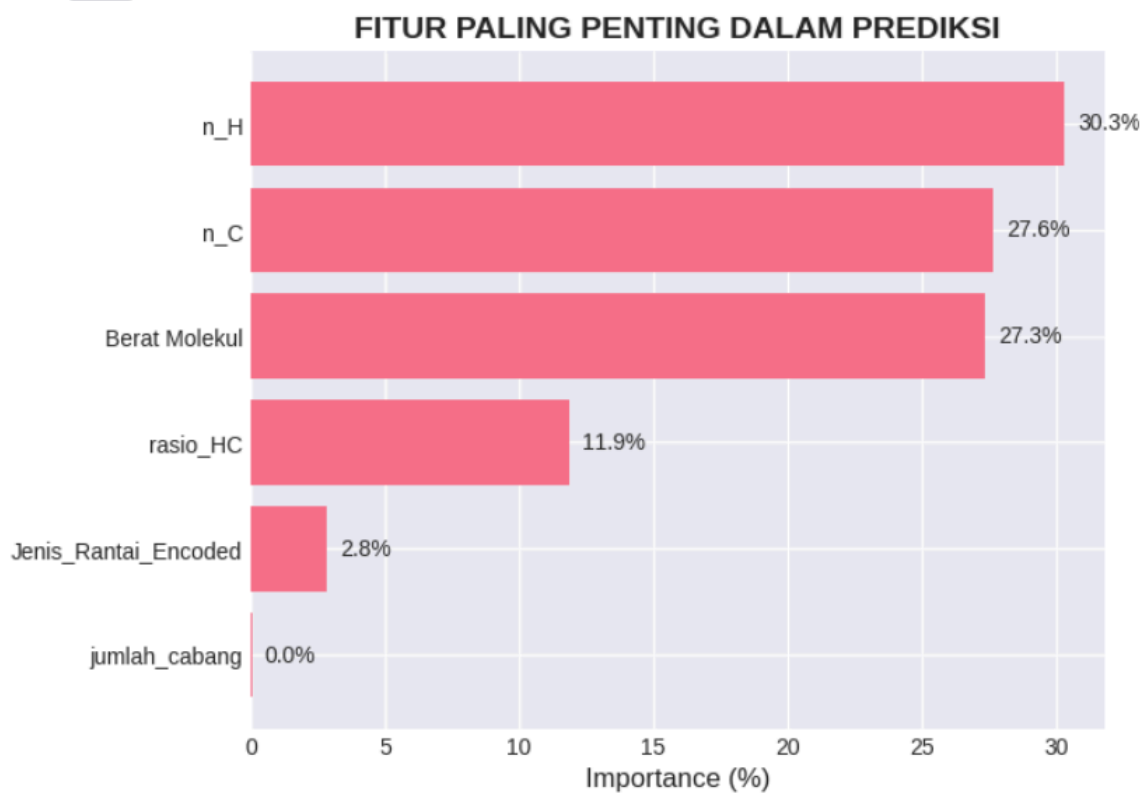
- y_i = nilai aktual
- $\hat{y}_i$ = nilai prediksi
- n = jumlah data

Gambar 3.8: Perumusan Root Mean Square Error

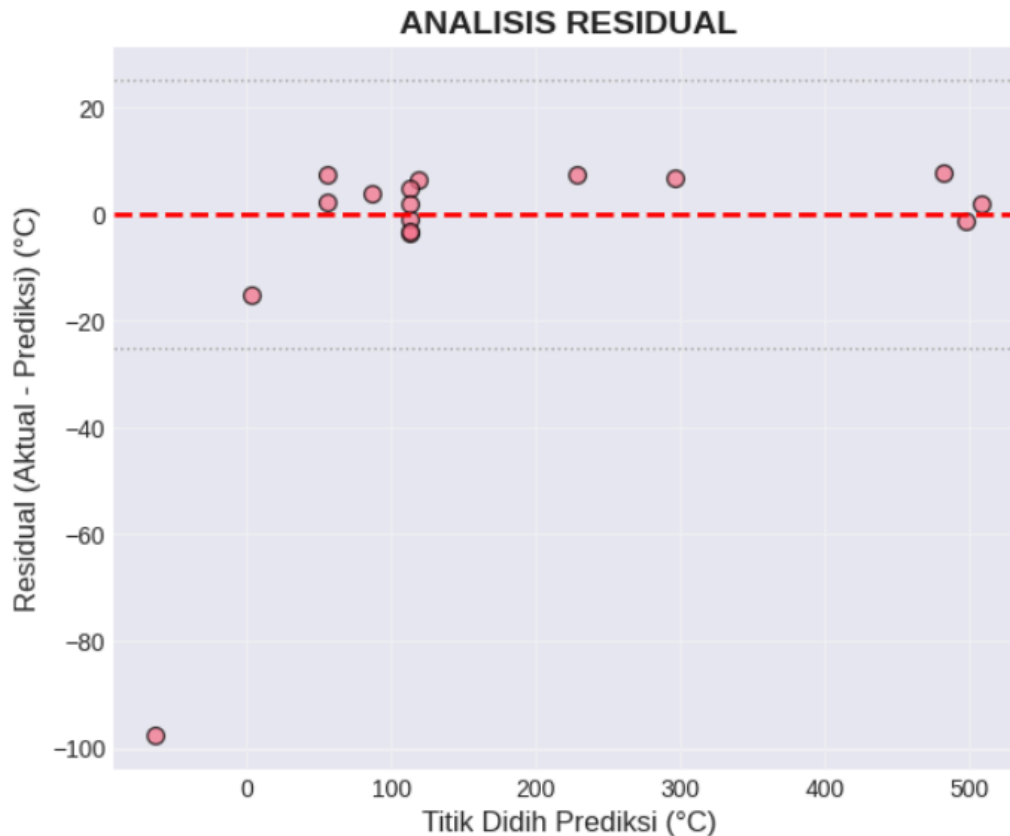
(Sumber: statisticsbyjim.com)

RMSE 25,14°C yang lebih tinggi dari MAE menunjukkan adanya beberapa prediksi dengan error yang cukup besar. RMSE memberikan bobot lebih pada error besar, sehingga nilai ini mengindikasikan bahwa meskipun rata-rata kesalahan hanya 11°C, ada beberapa prediksi yang meleset hingga sekitar 25°C atau lebih. Dalam kata lain, ini berarti model sangat akurat untuk sebagian besar senyawa, tetapi memiliki beberapa *outlier* (data yang menyimpang jauh dari distribusi data) dengan prediksi kurang akurat.

Selain ketiga metrik statistik, juga dapat dievaluasi dengan analisis residual dan fitur atau faktor yang sangat mempengaruhi variabel dependen.



Gambar 3.9: Diagram Evaluasi Fitur Terpenting dari Hasil Prediksi



Gambar 3.10: Diagram Analisis Residual

F. Prediksi Menggunakan Model Random Forest

Data yang diprediksi dalam penelitian ini meliputi senyawa fraksi bensin dilanjutkan dengan senyawa fraksi campuran. komponen-komponen tersebut terdiri dari alkana rantai lurus (n-pentana, n-heksana, n-heptana), alkana rantai bercabang (iso-pentana, iso-heksana, iso-oktana), dan satu senyawa aromatik (toluena). Setiap komponen memiliki karakteristik parameter struktural kuantitatif seperti atom karbon (n_c), berat molekul, dan jenis rantai, yang berfungsi sebagai masukan untuk model prediksi.

Komponen	Rumus	n _C	Jenis Rantai	Aktual (°C)	Prediksi (°C)	Selisih (°C)	Error (%)	Kategori
n-Pentana	C ₅ H ₁₂	5	Lurus	36.1	33	-3.1	8.50%	SANGAT BAIK (≤5°C)

Iso-Pentana	C5H12	5	Bercabang	27.8	23.9	-3.9	13.90%	SANGAT BAIK ($\leq 5^{\circ}\text{C}$)
n-Hexana	C6H14	6	Lurus	68.7	63.9	-4.8	7.10%	SANGAT BAIK ($\leq 5^{\circ}\text{C}$)
Iso-Hexana	C6H14	6	Bercabang	60.3	55.8	-4.5	7.40%	SANGAT BAIK ($\leq 5^{\circ}\text{C}$)
n-Heptana	C7H16	7	Lurus	98.4	94.7	-3.7	3.70%	SANGAT BAIK ($\leq 5^{\circ}\text{C}$)
Iso-Oktana	C8H18	8	Bercabang	99.3	113	13.7	13.80%	CUKUP ($\leq 20^{\circ}\text{C}$)
Toluena	C7H8	7	Aromatik	110.6	102.5	-8.1	7.30%	BAIK ($\leq 10^{\circ}\text{C}$)

Gambar 3.3: Tabel hasil prediksi Senyawa Fraksi Bensin

Komponen	Rumus	n_C	Jenis Rantai	Aktual ($^{\circ}\text{C}$)	Prediksi ($^{\circ}\text{C}$)	Selisih ($^{\circ}\text{C}$)	Error (%)	Kategori
Metana	CH ₄	1	Lurus	-161.5	-140.1	+21.4	13.25%	TIDAK AKURAT ($>20^{\circ}\text{C}$)
Propana	C ₃ H ₈	3	Lurus	-42.1	-102.5	-60.4	143.47%	TIDAK AKURAT ($>20^{\circ}\text{C}$)
n-Butana	C ₄ H ₁₀	4	Lurus	-0.5	-78.2	-77.7	15540.00 %	TIDAK AKURAT ($>20^{\circ}\text{C}$)
n-Pentana	C ₅ H ₁₂	5	Lurus	36.1	-56.8	-92.9	257.34%	TIDAK AKURAT ($>20^{\circ}\text{C}$)
n-Heptana	C ₇ H ₁₆	7	Lurus	98.4	-20.7	-119.1	121.04%	TIDAK AKURAT ($>20^{\circ}\text{C}$)
Toluena	C ₇ H ₈	7	Aromatik	110.6	160	+49.4	44.67%	TIDAK AKURAT ($>20^{\circ}\text{C}$)
Iso-Oktana	C ₈ H ₁₈	8	Bercabang	99.3	-0.6	-99.9	100.60%	TIDAK AKURAT ($>20^{\circ}\text{C}$)
n-Oktana	C ₈ H ₁₈	8	Lurus	125.7	5.4	-120.3	95.70%	TIDAK AKURAT ($>20^{\circ}\text{C}$)
n-Dodekana	C ₁₂ H ₂₆	12	Lurus	216.3	82.3	-134	61.95%	TIDAK AKURAT ($>20^{\circ}\text{C}$)
n-Heksadekana	C ₁₆ H ₃₄	16	Lurus	286.8	172.1	-114.7	39.99%	TIDAK AKURAT ($>20^{\circ}\text{C}$)
n-Eikosana	C ₂₀ H ₄₂	20	Lurus	343	251.6	-91.4	26.65%	TIDAK AKURAT ($>20^{\circ}\text{C}$)

n-Triakontana	C30H62	30	Lurus	449.5	456	+6.5	1.45%	CUKUP ($\leq 10^{\circ}\text{C}$)
---------------	--------	----	-------	-------	-----	------	-------	-------------------------------------

Gambar 3.3: Tabel hasil prediksi Senyawa Fraksi Campuran

Hasil prediksi fraksi bensin menunjukkan kemampuan model yang bervariasi dalam memperkirakan titik didih dengan akurasi kategori "Sangat Baik" untuk lima dari tujuh komponen (kesalahan $\leq 5^{\circ}\text{C}$) dan "Baik" hingga "Cukup" untuk sisanya. Prediksi n-pentana (kesalahan 8.5%), n-heksana (kesalahan 7.1%), dan n-heptana (kesalahan 3.7%) mengindikasikan bahwa model berhasil menangkap hubungan linear antara panjang rantai dengan titik didih untuk alkana rantai lurus. Untuk senyawa bercabang, model masih memberikan prediksi yang baik dengan kesalahan 7.4-13.9%. Terlihat pada iso-oktana dengan nilai prediksi berlebih yakni $+13.7^{\circ}\text{C}$ (kesalahan 13.8%) dan toluena dengan nilai prediksi yang kurang yakni -8.1°C (kesalahan 7.3%), yang mengindikasikan bahwa model mungkin memerlukan parameter tambahan atau representasi yang lebih baik untuk menangkap kompleksitas struktur bercabang tinggi dan sistem aromatik.

Hasil prediksi fraksi campuran menunjukkan penurunan akurasi signifikan ketika diterapkan pada spektrum senyawa yang lebih luas (-161.5°C hingga 449.5°C). Model prediksi titik didih pada dasarnya adalah alat interpolasi yang bekerja optimal dalam rentang data pelatihan. Ketika model hanya dilatih atau dioptimalkan untuk senyawa bensin (C5-C8, $27-126^{\circ}\text{C}$), ia mengembangkan parameter yang spesifik untuk rentang tersebut. Ekstensi ke rentang ekstrem (-161°C untuk gas dan 449°C untuk lilin) memaksa model beroperasi di luar domain pelatihannya, mengakibatkan error yang meningkat secara eksponensial, terutama untuk senyawa dengan titik didih sangat rendah dimana hubungan linear mungkin tidak lagi valid.¹⁴ Hubungan antara jumlah atom karbon (n_{C}) dengan titik didih bukanlah hubungan linear sederhana di seluruh rentang. Pada senyawa rantai pendek (C1-C4), setiap penambahan CH_2 meningkatkan titik didih sekitar $40-70^{\circ}\text{C}$, sedangkan pada rantai panjang (C20+), efek marginal ini turun menjadi hanya $10-20^{\circ}\text{C}$ per CH_2 . Model sederhana yang menggunakan koefisien konstan gagal menangkap gradien perubahan ini, menyebabkan *underprediction* untuk senyawa berat dan *overprediction* untuk senyawa ringan.

¹⁴ Jeong, J., Resop, J., Mueller, N., Fleisher, D., Yun, K., Butler, E., Timlin, D., Shim, K., Gerber, J., Reddy, V., & Kim, S. (2016). Random Forests for Global and Regional Crop Yield Predictions. PLoS ONE, 11. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0156571>.

Model prediksi ini memiliki potensi aplikasi yang luas mencakup sebagian besar produk minyak bumi dari gas ringan hingga residu berat. Sifat hubungan struktur senyawa yang dipelajari model berlaku secara universal untuk semua senyawa hidrokarbon sehingga dapat di improvisasi untuk memprediksi titik didih komponen solar (C12-C20), minyak tanah (C9 - C16), minyak pelumas (C20 - C40), hingga parafin (C30+). Algoritma prediksi titik didih ini mampu diterapkan untuk penentuan suhu pada kolom distilasi berdasarkan komposisi faktual minyak mentah yang memungkinkan pemisahan yang tajam dan mengurangi penyimpangan klasifikasi apabila dimasukkan data yang valid dan mencukupi. Model prediksi ini secara tidak langsung juga dapat mengoptimasi konsumsi energi melalui penyesuaian suhu *reboiler* dan kondensor berdasarkan *boiling range* serta mendeteksi dini anomali proses melalui pemantauan berkala antara prediksi dengan pengukuran online sehingga memungkinkan koreksi sebelum terjadi penurunan kualitas produk.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam konteks industri pengolahan minyak bumi, ketidakefisienan proses distilasi akibat ketidakmampuan memprediksi titik didih komponen secara akurat, serta ketergantungan pada pendekatan percobaan (*trial and error*) merupakan masalah fundamental untuk formulasi bahan bakar minyak (BBM). Distilasi konvensional yang beroperasi dengan acuan suhu tetap menghadapi tantangan karena beragam komposisi minyak mentah, mengakibatkan penyimpangan klasifikasi pada kolom fraksi, penurunan kualitas produk, dan pemborosan energi hingga sebagian persentase dari total konsumsi kilang. Melalui pendekatan integratif yang menggabungkan prinsip kimia organik dengan teknik *machine learning*, makalah ini mengembangkan model prediksi titik didih berbasis *Random Forest* yang mampu memprediksi titik didih senyawa hidrokarbon dengan

akurasi tinggi. Model prediksi titik didih menggunakan Random Forest bekerja optimal ketika diterapkan pada domain yang sama atau sangat mirip dengan data pelatihannya. Terbukti bahwa pada rentang fraksi bensin, model dapat memprediksi secara akurat, namun kurang akurat apabila memprediksi fraksi secara acak. Meskipun terdapat tantangan, model ini dapat diimprovisasi membuat model prediksi tersendiri untuk setiap jenis fraksi pada kolom distilasi.

B. Saran

Secara teknis, model sudah memiliki akurasi yang bagus. Namun terdapat cara sehingga model dapat lebih akurat dalam memprediksi kumpulan fraksi acak. Solusi pertama adalah meningkatkan program dengan membagi model untuk memprediksi tiap fraksi seperti model Gas tersendiri untuk rentan C1 - C4, model bensin untuk C5-C12 dan seterusnya. Kedua, terdapat pilihan alternatif yang memungkinkan prediksi yang lebih akurat seperti *Gradient Boosting*, *Neural Network*, *Piecewise Regression*. Ketiga, untuk meningkatkan akurasi, sebaiknya peneliti mengumpulkan lebih banyak data.

DAFTAR REFERENSI

- Alhead, A., & Khaleel, S. "Petroleum Hydrocarbon Quarterly Boiling Range Distribution of Iraqi Crude Oil by Simulated Distillation Method." *Journal of Petroleum Research and Studies*, <https://doi.org/10.52716/jprs.v11i4.560>. Diakses 14 January 2026.
- Analytics Vidhya. "Understanding Random Forest Algorithm in Machine Learning." Analytics Vidhya, <https://www.analyticsvidhya.com/blog/2021/06/understanding-random-forest>. Diakses 14 January 2026.
- Cao, C., & Cao, C. "General Equation to Express Changes in the Physicochemical Properties of Organic Homologues." *ACS Omega*, <https://doi.org/10.1021/acsomega.2c02828>. Diakses 14

January 2026.

Cognito. "Fractional Distillation of Crude Oil Revision notes | A-Level Chemistry AQA."

Cognito, https://puppeteer.cognitoedu.org/coursesubtopic/c3-alevel-aqa_uQTrkpdL. Diakses 14 January 2026.

Jeong, J., Resop, J., Mueller, N., Fleisher, D., Yun, K., Butler, E., Timlin, D., Shim, K., Gerber, J., Reddy, V., & Kim, S. "Random Forests for Global and Regional Crop Yield Predictions."

PLoS ONE, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0156571>. Diakses 14 January 2026.

Liu, P., Li, Y., Sarathy, S., & Roberts, W. "Gas-to-Liquid Phase Transition of PAH and PAH Cluster at Flame Temperatures." *The journal of physical chemistry. A*,

<https://doi.org/10.1021/acs.jpca.0c01912>. Diakses 14 January 2026.

Pennsylvania State University. "Distillation and boiling points. FSC 432: Petroleum Refining."

FSC 432: Petroleum Refining,

<https://courses.ems.psu.edu/fsc432/content/distillation-and-boiling-points>. Diakses 14 January 2026.

Petro Online. "Why Are Hydrocarbons Important in Crude Oil?" Petro Online,

<https://www.petro-online.com/news/fuel-for-thought/13/breaking-news/why-are-hydrocarbons-important-in-crude-oil/50686>. Diakses 14 January 2026.

Shekhar. "Evaluating Model Performance: Understanding MAE, MSE, RMSE, and R² Score."

LinkedIn,

<https://www.linkedin.com/pulse/evaluating-model-performance-understanding-mae-mse-rmse-shekhar-98z2c>. Diakses 14 January 2026.

SuperMoney Team. "Crude oil: How it works, types, and examples." SuperMoney,

<https://www.supermoney.com/encyclopedia/crude-oil>. Diakses 14 January 2026.

The Editors of Encyclopaedia Britannica. "Boiling point: Definition, examples, temperature, & facts." Encyclopaedia Britannica, <https://www.britannica.com/science/boiling-point>. Diakses

14 January 2026.